

作业 6

1. 说明下列各式表示的均匀平面波的极化形式和传播方向。

$$(1) E = \hat{x}jE_1e^{jkz} + \hat{y}jE_1e^{jkz}$$

$$(2) E = \hat{x}E_m \sin(\omega t - kz) + \hat{y}E_m \cos(\omega t - kz)$$

$$(3) E = \hat{x}E_0e^{-jkz} - \hat{y}E_m \cos(\omega t - kz)$$

$$(4) E = \hat{x}E_m \sin(\omega t - kz + \frac{\pi}{4}) + \hat{y}E_m \cos(\omega t - kz + \frac{\pi}{4})$$

$$(5) E = \hat{x}E_0 \sin(\omega t - kz) + \hat{y}2E_0 \cos(\omega t - kz)$$

$$(6) E = \hat{x}E_m \sin(\omega t - kz - \frac{\pi}{4}) + \hat{y}E_m \cos(\omega t - kz)$$

解:

(1) $-z$ 方向传播, 线极化

(2) $+z$ 方向传播, 左旋圆极化

(3) $+z$ 方向传播, 右旋圆极化

(4) $+z$ 方向传播, 线极化

(5) $+z$ 方向传播, 左旋椭圆极化 (椭圆轴与坐标轴重合)

(6) $+z$ 方向传播, 左旋椭圆极化 (椭圆轴与坐标轴不重合)

2. 真空中传播的均匀平面波的电场复矢量为

$$\bar{E}(\mathbf{r}) = 40\pi(\hat{x} + j4\hat{y} + j3\hat{z})\exp[-j\pi(0.6y - 0.8z)] \quad (\text{mV/m})$$

试求:

(1) 波传播方向的单位矢量、波矢 $\bar{\mathbf{k}}$;

(2) 波的频率、相速度、波阻抗;

(3) 波的磁场强度的瞬时值 $\bar{\mathbf{H}}(r, t)$;

(4) 波的极化特性。

解:

(1)

$$\bar{\mathbf{k}} \cdot \bar{\mathbf{r}} = \pi(0.6y - 0.8z)$$

$$\bar{\mathbf{r}} = \bar{\mathbf{x}} + \bar{\mathbf{y}} + \bar{\mathbf{z}}$$

$$\bar{\mathbf{k}} = 0.6\pi\hat{y} - 0.8\pi\hat{z}$$

$$|\bar{\mathbf{k}}| = \rho$$

单位矢量

(2)

真空中 $v_p = c$ $h = \sqrt{\frac{\eta_0}{\epsilon_0}} = 120\pi = 377\Omega$

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{ck}{2\pi} = 1.5 \times 10^8 \text{ Hz}$$

(3)

$$\begin{aligned}\bar{\mathbf{H}}(\mathbf{r}) &= \frac{\hat{\mathbf{k}} \times \bar{\mathbf{E}}(\mathbf{r})}{\eta} = \frac{(0.6\hat{\mathbf{y}} - 0.8\hat{\mathbf{z}}) \times 40\pi(\hat{\mathbf{x}} + j4\hat{\mathbf{y}} + j3\hat{\mathbf{z}})\exp[-j\pi(0.6y - 0.8z)]}{120\pi} \\ &= \frac{1}{3}(j5\hat{\mathbf{x}} - 0.8\hat{\mathbf{y}} - 0.6\hat{\mathbf{z}})\exp[-j\pi(0.6y - 0.8z)]\end{aligned}$$

$$\bar{\mathbf{H}}(\mathbf{r}, t) = -\frac{5}{3}\hat{\mathbf{x}}\sin[\omega t - \pi(0.6y - 0.8z)] - \frac{1}{3}(0.8\hat{\mathbf{y}} + 0.6\hat{\mathbf{z}})\cos[\omega t - \pi(0.6y - 0.8z)]$$

(4)

$$\bar{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t) = 40\pi\hat{\mathbf{x}}\cos[\omega t - \pi(0.6y - 0.8z)] - 40\pi(4\hat{\mathbf{y}} + 3\hat{\mathbf{z}})\sin[\omega t - \pi(0.6y - 0.8z)]$$

右旋椭圆极化波

也可以用邦加球法，坐标变换

$$\hat{\mathbf{x}}' = 0.8\hat{\mathbf{y}} + 0.6\hat{\mathbf{z}}, \hat{\mathbf{y}}' = \hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{z}}' = 0.6\hat{\mathbf{y}} - 0.8\hat{\mathbf{z}} \dots\dots$$

